

Hackthon 项目设计卡

小组名称	放过我们组
项目名称	静音小卫——桌面噪音提醒装置
用户是谁	自习、备考的学生
使用场景是什么	自习室、图书馆等学习环境（安静场景下偶发噪音）
具体问题是什么	在需要高度集中注意力的学习环境中，学生可能会无意中发出噪音（如翻书声过响、拖动椅子、咳嗽、耳机漏音、手机提示音太大/没关），干扰他人学习。传统的提醒方式（如拍肩、口头指责、写纸条传递）比较尴尬且不及时
HMW 设计挑战	我们如何能够设计一个非侵入、不尴尬的物理装置，在用户发出超标噪音时即时提醒用户，帮助其自觉保持安静，并避免打扰到周围同学
核心方案	实现噪音检测（麦克风传感器）+ 提醒（LED、显示屏）装置
输入是什么	声音信号
处理逻辑是什么	1. 2. 3. 单片机持续读取麦克风的电压/数值 将实时音量与设定的分贝阈值进行比较 若音量超过阈值(例如: 超过日常翻书声、书写声)，触发提醒机制
输出反馈是什么	1. 2. 3. 输出反馈（基础版）：状态指示灯切换（平时不亮灯 → 噪音超标时亮红灯） 用户交互: 用户按下装置上的物理按钮后, 红灯熄灭并变回蓝灯，表示“已确认提醒”，过一小段时间后熄灭 输出反馈(进阶版): 装置显示屏显示实时分贝，提供视觉提醒
MVP 是什么	一个能感知噪音并给出视觉反馈的桌面摆件
需要哪些电子器件	Arduino 开发板、麦克风放大器 MAX9814、I2C LCD 1602 显示屏、红/蓝色 LED、按钮、扁平震动马达、NPN 三极管、二极管、电阻 220 Ω /1k Ω、USB 数据线、电池、电池扣子
需要哪些结构材料	香芋紫色打印耗材、面包板、杜邦线、绝缘胶带
是否需要 3D 打印？打印什么？	需要。灯罩外壳主体为猫头鹰
是否需要焊接？焊接什么？	需要。焊接开发板和麦克风的排针
最大技术风险	麦克风灵敏度调试：阈值设得太高，实际噪音不触发；设得太低，连呼吸声都触发，导致装置不断亮红灯，失去意义
备用方案	音量感应替代：如果麦克风传感器出现故障或电路不工作，紧急切换为手动触发模式（通过按钮控制红灯/绿灯切换），至少能展示“桌面提醒装置”的交互概念
第一天目标	实现基础闭环（MVP）。完成电路搭建、编写核心逻辑，

	确保完整跑通流程
第二天目标	优化稳定性与展示效果
五人分工	郭睿曦：项目协调/集成 陈虹英：硬件与电路 杨琦娇：程序与嵌入式 唐慧彬：结构与制造 付迪文：展示与测试
未来迭代方向	1. 震动提醒：增加蜂鸣器或震动马达，在噪音超标时通过触感提醒用户（适用于戴耳机学习者） 2. 蓝牙连接：增加蓝牙模块，通过手机 App/小程序实时推送提醒信息，并记录历史噪音数据（可查看“今天你的噪音次数”等统计数据